BÀI 3: LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ (TUẦN 02 - BUỔI 01)	Mã đề: 101

Họ và tên: ..... **Lớp:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A												

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Câu 1. Giá trị của biểu thức $\left(-\frac{2}{3}\right)^2$ là:

A. $\frac{4}{9}$ **B.** $-\frac{4}{9}$ **C.** $-\frac{4}{6}$ **D.** $\frac{4}{6}$

Câu 2. Giá trị của $\left(-\frac{1}{2}\right)^3$ bằng:

A. $-\frac{1}{8}$ **B.** $\frac{1}{8}$ **C.** $-\frac{1}{6}$ **D.** $\frac{1}{6}$

Câu 3. Tính tích $\left(\frac{2}{5}\right)^3 \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^2$ ta được:

A. $\left(\frac{2}{5}\right)^5$ **B.** $\left(\frac{2}{5}\right)^6$ **C.** $\left(\frac{4}{10}\right)^5$ **D.** $\left(\frac{2}{5}\right)^1$

Câu 4. Tính thương $\left(-\frac{3}{4}\right)^5 : \left(-\frac{3}{4}\right)^3$ ta được:

A. $\left(-\frac{3}{4}\right)^2$ **B.** $\left(-\frac{3}{4}\right)^8$ **C.** $\left(-\frac{3}{4}\right)^{15}$ **D.** $-\frac{3}{4}$

Câu 5. Biểu thức $\left[\left(-\frac{1}{3}\right)^2\right]^3$ bằng với:

A. $\left(-\frac{1}{3}\right)^6$ **B.** $\left(-\frac{1}{3}\right)^5$ **C.** $\left(-\frac{1}{3}\right)^8$ **D.** $\left(-\frac{1}{3}\right)^1$

Câu 6. Với số hữu tỉ $x \neq 0$ và $n \in \mathbb{N}^*$, khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $x^0 = 0$ **B.** $x^1 = x$ **C.** $x^m \cdot x^n = x^{m+n}$ **D.** $x^m : x^n = x^{m-n}$ $(m \geq n)$

Câu 7. Tìm x biết $x^2 = \frac{9}{25}$:

A. $x = \pm\frac{3}{5}$ **B.** $x = \frac{3}{5}$ **C.** $x = -\frac{3}{5}$ **D.** $x = \frac{9}{25}$

Câu 8. Tìm số tự nhiên n biết $\left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{16}$:

A. $n = 4$ **B.** $n = 3$ **C.** $n = 5$ **D.** $n = 2$

Câu 9. So sánh 2^{30} và 3^{20}:

A. $2^{30} < 3^{20}$ **B.** $2^{30} > 3^{20}$ **C.** $2^{30} = 3^{20}$ **D.** Không so sánh được

Câu 10. Giá trị của biểu thức $(0{,}1)^4 \cdot 10^4$ là:

A. 1 **B.** 10 **C.** 0,1 **D.** 100

Câu 11. Tính $\frac{2^7 \cdot 9^3}{6^5}$ ta được kết quả:

A. 18 **B.** 12 **C.** 24 **D.** 36

Câu 12. Biết $(2x-1)^3 = -27$, giá trị của x là:

A. $x = -1$ **B.** $x = 1$ **C.** $x = -2$ **D.** $x = 2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)	**Mã đề: 101**

Họ và tên: ..... **Lớp:** .....

Câu 1 (2,5 điểm). Tính giá trị các lũy thừa:

a) $A = \left(-\frac{3}{4}\right)^2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^3$

Bài giải: .....

b) $B = \frac{4^3 \cdot 9^7}{27^5 \cdot 8^2}$

Bài giải: .....

Câu 2 (2,5 điểm). Tìm số hữu tỉ x, biết:

a) $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{4}{9}$

Bài giải: .....

b) $3^{x+1} + 3^x = 36$

Bài giải: .....

Câu 3 (2,0 điểm). Nâng cao & Thực tế:

a) So sánh hai lũy thừa sau: $A = 2^{300}$ và $B = 3^{200}$.

b) Một tế bào vi khuẩn cứ sau 20 phút lại phân đôi một lần. Giả sử ban đầu có 1 tế bào, hỏi sau 2 giờ số lượng tế bào vi khuẩn là bao nhiêu? Biểu diễn kết quả dưới dạng một lũy thừa.

Bài giải: .....

BÀI 3: LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ (TUẦN 02 - BUỔI 01)	Mã đề: 102

Họ và tên: ..... **Lớp:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT

BẢNG ĐIỀN ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A												

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Câu 1. Giá trị của biểu thức $\left(-\frac{3}{4}\right)^2$ là:

A. $\frac{9}{16}$ **B.** $-\frac{9}{16}$ **C.** $-\frac{6}{8}$ **D.** $\frac{6}{8}$

Câu 2. Giá trị của $\left(-\frac{1}{3}\right)^3$ bằng:

A. $-\frac{1}{27}$ **B.** $\frac{1}{27}$ **C.** $-\frac{1}{9}$ **D.** $\frac{1}{9}$

Câu 3. Tính tích $\left(\frac{3}{4}\right)^4 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^3$ ta được:

A. $\left(\frac{3}{4}\right)^7$ **B.** $\left(\frac{3}{4}\right)^{12}$ **C.** $\left(\frac{9}{16}\right)^7$ **D.** $\left(\frac{3}{4}\right)^1$

Câu 4. Tính thương $\left(-\frac{2}{5}\right)^6 : \left(-\frac{2}{5}\right)^4$ ta được:

A. $\left(-\frac{2}{5}\right)^2$ **B.** $\left(-\frac{2}{5}\right)^{10}$ **C.** $\left(-\frac{2}{5}\right)^{24}$ **D.** $-\frac{2}{5}$

Câu 5. Biểu thức $\left[\left(-\frac{1}{2}\right)^3\right]^2$ bằng với:

A. $\left(-\frac{1}{2}\right)^6$ **B.** $\left(-\frac{1}{2}\right)^5$ **C.** $\left(-\frac{1}{2}\right)^8$ **D.** $\left(-\frac{1}{2}\right)^1$

Câu 6. Với số hữu tỉ $y \neq 0$, khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. $y^0 = 1$ **B.** $y^0 = 0$ **C.** $y^1 = 1$ **D.** $y^2 = -y^2$

Câu 7. Tìm x biết $x^2 = \frac{16}{49}$:

A. $x = \pm\frac{4}{7}$ **B.** $x = \frac{4}{7}$ **C.** $x = -\frac{4}{7}$ **D.** $x = \frac{16}{49}$

Câu 8. Tìm số tự nhiên n biết $\left(\frac{1}{3}\right)^n = \frac{1}{81}$:

A. $n = 4$ **B.** $n = 3$ **C.** $n = 5$ **D.** $n = 2$

Câu 9. So sánh 3^{30} và 5^{20}:

A. $3^{30} > 5^{20}$ **B.** $3^{30} < 5^{20}$ **C.** $3^{30} = 5^{20}$ **D.** Không so sánh được

Câu 10. Giá trị của biểu thức $(0{,}2)^3 \cdot 5^3$ là:

A. 1 **B.** 10 **C.** 0,1 **D.** 5

Câu 11. Tính $\frac{3^8 \cdot 4^3}{12^3}$ ta được kết quả:

A. 243 **B.** 81 **C.** 729 **D.** 27

Câu 12. Biết $(2x+1)^3 = -125$, giá trị của x là:

A. $x = -3$ **B.** $x = 3$ **C.** $x = -2$ **D.** $x = 2$

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)	**Mã đề: 102**

Họ và tên: ..... **Lớp:** .....

Câu 1 (2,5 điểm). Tính giá trị các lũy thừa:

a) $A = \left(-\frac{2}{5}\right)^3 \cdot \left(\frac{5}{2}\right)^2$

Bài giải: .....

b) $B = \frac{8^2 \cdot 25^3}{5^5 \cdot 4^3}$

Bài giải: .....

Câu 2 (2,5 điểm). Tìm số hữu tỉ x, biết:

a) $\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 = \frac{16}{25}$

Bài giải: .....

b) $2^{x+2} + 2^x = 40$

Bài giải: .....

Câu 3 (2,0 điểm). Nâng cao & Thực tế:

a) So sánh hai lũy thừa sau: $M = 3^{400}$ và $N = 4^{300}$.

b) Một loài sinh vật đơn bào cứ sau 30 phút lại nhân đôi một lần. Hỏi sau 3 giờ, từ 1 cá thể ban đầu sẽ phát triển thành bao nhiêu cá thể? Hãy viết kết quả dưới dạng lũy thừa của 2.

Bài giải: .....